

太原理工大学 2026 年硕士研究生招生考试

考试大纲

科目名称：机械工程理论基础（含机械设计和机械制造技术基础）

机械设计部分（120 分）

1、机械设计基础知识

- （1）机器和机械零件基本概念
- （2）机械零件的主要失效形式
- （3）变应力的主要参数和几种稳定循环变应力特征
- （4）疲劳断裂特征和机理
- （5）疲劳曲线和疲劳极限应力图
- （6）注重与工程实践相结合的疲劳强度计算
- （7）摩擦、磨损、润滑

2、螺纹连接

- （1）螺纹连接的主要类型、特点和应用
- （2）注重与工程实践相结合的螺纹连接的预紧和防松方法
- （3）注重与工程实践相结合的螺栓组连接结构设计、受力分析和强度计算
- （4）注重与工程实践相结合的提高螺栓连接强度的措施

3、键连接

- （1）键连接的类型、特点和应用
- （2）平键连接的选择

4、带传动

- （1）带传动的工作原理、特点和应用
- （2）V 带结构和主要参数
- （3）注重与工程实践相结合的摩擦型带传动的受力分析和应力分析
- （4）摩擦型带传动的运动特性、失效形式及计算准则
- （5）注重与工程实践相结合的 V 带主要参数设计计算
- （6）注重与工程实践相结合的带传动的张紧

5、链传动

- （1）链传动的组成原理、特点和应用
- （2）滚子链的结构和基本参数
- （3）链传动运动的不均匀性和动载荷
- （4）注重与工程实践相结合的链传动的失效形式和设计计算
- （5）注重与工程实践相结合的链传动的布置

6、齿轮传动

- (1) 注重与工程实践相结合的失效形式和设计准则
- (2) 注重与工程实践相结合的齿轮材料和热处理技术
- (3) 注重与工程实践相结合的主要参数选择
- (4) 注重与工程实践相结合的受力分析和强度计算方法
- (5) 注重与工程实践相结合的效率和润滑

7、蜗杆传动

- (1) 注重与工程实践相结合的失效形式和设计准则
- (2) 注重与工程实践相结合的蜗杆、蜗轮材料
- (3) 蜗杆传动主要参数和几何尺寸计算
- (4) 注重与工程实践相结合的受力分析和热平衡计算
- (5) 注重与工程实践相结合的蜗杆传动布置、效率和润滑

8、滑动轴承

- (1) 滑动轴承的特点和应用
- (2) 轴瓦的结构和轴承材料
- (3) 非液体摩擦滑动轴承的条件性计算
- (4) 液体摩擦滑动轴承形成流体动压润滑的机理
- (5) 向心滑动轴承工作原理

9、滚动轴承

- (1) 滚动轴承的结构、特点和应用
- (2) 注重与工程实践相结合的滚动轴承的类型和选择
- (3) 滚动轴承的基本代号和后置代号
- (4) 注重与工程实践相结合的滚动轴承的失效形式和寿命计算
- (5) 注重与工程实践相结合的轴承组合结构设计
- (6) 注重与工程实践相结合的轴承润滑和密封

10、轴

- (1) 注重与工程实践相结合的轴的类型
- (2) 注重与工程实践相结合的轴上零件的固定方式
- (3) 注重与工程实践相结合的轴系结构设计和强度计算方法
- (4) 注重与工程实践相结合的提高轴的强度、刚度措施

11、联轴器

- (1) 联轴器的特点和功用
- (2) 联轴器的类型和选择
- (3) 典型联轴器的结构、特点和应用

复习参考教材

- (1) 李秀红.任家骏.《机械设计》.机械工业出版社.2025.(主参考)
- (2) 濮良贵主编.《机械设计》第十版.高等教育出版社.2019.
- (3) 邱宣怀主编.《机械设计》第四版.高等教育出版社.2008.

机械制造技术基础部分（30 分）

1、金属切削过程的基础知识

- (1) 掌握切削运动与切削用量三要素
- (2) 掌握刀具标注角度的定义
- (3) 掌握刀具工作角度的变化特点
- (4) 掌握常用刀具材料种类及应用领域

2、金属切削过程的基本规律及其应用

- (1) 掌握金属切削变形区的划分、基本特征、变形程度的表示方法、切屑类型
- (2) 掌握积屑瘤的概念及其对切削过程的影响
- (3) 掌握切削力、切削温度的概念及其影响因素
- (4) 掌握刀具磨损形式及原因、刀具磨损过程、磨钝标准及刀具耐用度
- (5) 掌握如何合理选择切削用量及刀具角度

3、金属切削机床

- (1) 掌握机床的分类和型号编制方法
- (2) 掌握工件表面成形方法
- (3) 掌握 CA6140 型卧式车床主要结构的功能
- (4) 掌握不同磨削方式的特点
- (5) 掌握滚齿原理及滚刀的安装

4、金属切削刀具

- (1) 掌握不同铣削方式的特点
- (2) 掌握决定砂轮特性的因素

5、机械加工工艺规程制定

- (1) 掌握机械加工工艺的各种基本概念
- (2) 掌握零件的毛坯选择原则和结构工艺性
- (3) 掌握基准的概念、分类、选择原则
- (4) 掌握拟定零件加工工艺的原则和方法
- (5) 掌握工艺尺寸链的求解方法

6、机床夹具设计原理

- (1) 掌握机床夹具的组成、作用及其对零件加工的重要性
- (2) 掌握工件定位相关基本概念、定位原理、定位要求及定位误差的组成

- (3) 掌握各种不同定位方式的定位原理及定位误差的计算
- (4) 掌握对工件夹紧的目的、要求和典型夹紧机构形式
- (5) 掌握夹紧力的设计要求及原则

7、机械加工精度

- (1) 掌握机械加工精度相关的基本概念
- (2) 掌握工艺系统的原始误差种类及其对加工精度的影响
- (3) 掌握加工误差问题的综合分析与解决方法
- (4) 掌握误差统计分析的基本概念
- (5) 掌握误差统计分析计算方法、分析误差原因及解决途径

8、机械加工的表面质量

- (1) 掌握机械加工表面质量所包含的几个方面
- (2) 掌握加工表面质量对零件使用性能的影响
- (3) 掌握不同切削方式影响表面质量的因素以及提高加工表面质量的措施
- (4) 掌握工件表面层的加工硬化和金相组织的变化及其影响因素
- (5) 掌握表面层残余应力对零件使用性能的影响及其强化工艺方法

复习参考教材

吕明主编.《机械制造技术基础》第四版. 武汉理工大学出版社, 2025.